

PORTAL DO DISCENTE > RELATÓRIO PARCIAL DE BOLSA

RELATÓRIO PARCIAL	
Discente: 123210568 - MERCIA REGINA DA SILVA	
Projeto: PVCT955-2025 - DESENVOLVIMENTO DE UMA INTERFACE GRÁFICA INTUITIVA PARA SISTEMA MODULAR DE DIAGNÓSTICO EM MANUTENÇÃO PREDITIVA	
Orientador: RICHARD SENKO	
Data de Envio: 29/03/2026 17:42	
CORPO DO RELATÓRIO	
Atividades Realizadas	
O plano de trabalho original previa a continuidade do desenvolvimento do analisador modular de baixo custo, com ênfase na melhoria da interface homem-máquina (IHM), otimização do acesso ao sistema e realização de testes experimentais para validação das funcionalidades propostas. No decorrer do período, executei atividades relacionadas ao estudo detalhado do sistema já desenvolvido, incluindo a compreensão da arquitetura de funcionamento do analisador. Nesse contexto, identifiquei que o sistema está estruturado em três etapas principais: aquisição de dados, processamento de sinais e organização modular das funcionalidades. O estágio de aquisição de dados do projeto Plano de Análise de Desempenho e Robustez do Analisador Modular, do discente Hebert Silva, é realizado por meio de sensores acoplados ao sistema rotativo, entre eles o acelerômetro responsável pela coleta dos sinais de vibração, conectado à Raspberry Pi 3B+ por meio do protocolo I2C. Esses dados são posteriormente encaminhados para a etapa de processamento. Nela, são analisados inicialmente no domínio de tempo e, em seguida, no domínio da frequência por meio da Transformada Rápida de Fourier (FFT). Isso permite a identificação de componentes de diferentes frequências associados a falhas em rolamentos. Além disso, o sistema encontra-se organizado de forma modular, contemplando módulos independentes de análise de vibração, temperatura, velocidade de rotação e balanceamento, o que proporciona flexibilidade para expansão e integração de novas funcionalidades. A partir dessa análise estrutural, foi possível avaliar os métodos utilizados no processamento de sinais e compreender os resultados experimentais previamente obtidos. Isso permitiu a identificação de limitações relevantes no sistema atual, principalmente no que se refere ao tempo de acesso às funcionalidades e à complexidade da navegação por meio de terminal. Entretanto, a execução integral do plano de trabalho foi parcialmente comprometida por restrições técnicas associadas ao hardware disponível. O sistema em operação encontra-se embarcado em um microprocessador com código previamente implementado e validado, não sendo possível realizar modificações sem risco de perda do funcionamento já estabelecido. Dessa forma, a etapa de testes práticos com novas implementações não pôde ser realizada no ambiente atual. Diante dessa limitação, direcionei o trabalho para a investigação e proposição de melhorias, mantendo coerência com os objetivos de projeto. Como resultado, foi desenvolvido, em nível conceitual, um módulo de acesso remoto otimizado. O foco foi na redução do tempo de acesso às funcionalidades do sistema e na simplificação da navegação. Isso ocorre uma vez que o modelo atual apresenta dependência de terminal e caminhos extensos de diretórios. Como suporte a essa proposta, realizei a pesquisa da biblioteca Streamlit (Python), visando sua aplicação no desenvolvimento de uma interface interativa para visualização de dados e acesso às funcionalidades do sistema. Ressalto que essa etapa permaneceu no nível de estudo, não havendo implementação prática até o momento. Paralelamente, iniciei a prospecção de um novo microprocessador que permita a realização de testes e validações sem interferir no sistema já consolidado. Adicionalmente, a discente Cecilia Sousa, com "Plano de Aplicação de Inteligência Artificial em um Analisador Modular de Baixo Custo", faz a pesquisa e estudo sobre o uso de técnicas de inteligência artificial com o uso de autoencoders, CNN 1D, ICA e random forest, que serão aplicadas ao tratamento de sinais, com foco na redução de ruídos e melhoria da qualidade de dados. Portanto, considero que o plano de trabalho foi parcialmente executado, tendo sido introduzidas adequações metodológicas justificadas pelas limitações técnicas do sistema disponível. Ainda assim, as atividades desenvolvidas contribuíram para o aprofundamento teórico, identificação de melhorias e definição de diretrizes para futuras etapas experimentais do projeto.	
Comparação entre o plano original e o executado	
O plano de trabalho original previa a continuidade do desenvolvimento do analisador modular de baixo custo, com ênfase na melhoria da interface homem-máquina (IHM), otimização do acesso ao sistema e realização de testes experimentais para validação das funcionalidades propostas. No decorrer do período, foi possível executar as atividades relacionadas ao estudo do sistema já desenvolvido, incluindo a análise dos existentes, compreensão da arquitetura de aquisição de dados e avaliação dos métodos utilizados para processamento de sinais de vibração. Também foram permitindo a identificação de padrões de falhas em rolamentos e limitações do sistema atual. Entretanto, a execução integral do plano de trabalho foi parcialmente comprometida por restrições técnicas associadas ao hardware disponível. O sistema em operação encontra-se embarcado em um microprocessador com código previamente implementado e validado, não sendo possível realizar modificações sem risco de perda do funcionamento já estabelecido. Dessa forma, a etapa de testes práticos com novas implementações não pôde ser realizada no ambiente atual. Diante dessa limitação, o trabalho foi direcionado para a investigação e proposição de melhorias, mantendo coerência com os objetivos do projeto. Foi desenvolvido, em nível conceitual, um módulo de acesso remoto otimizado, com foco na redução do tempo de acesso às funcionalidades do sistema e na simplificação da navegação, uma vez que o modelo atual apresenta dependência de terminal e caminhos extensos de diretórios. A partir do apoio a essa proposta, foi desenvolvida a pesquisa da biblioteca Streamlit (Python) para sua utilização no desenvolvimento de uma interface interativa de visualização de dados e acesso às funcionalidades do sistema. Ressalta-se que essa etapa permaneceu no nível de estudo, não havendo implementação prática até o momento. Paralelamente, iniciou-se a prospecção de um novo microprocessador que permita a realização de testes e validações sem interferir no sistema já consolidado. Adicionalmente, foram conduzidos estudos preliminares sobre o uso de técnicas de Inteligência Artificial aplicadas ao tratamento de sinais, com foco na redução de ruídos e melhoria da qualidade de dados. Conclui-se, desta forma, que o plano de trabalho foi executado parcialmente, com adequações metodológicas justificadas pelas limitações técnicas do sistema disponível. Ainda assim, as atividades desenvolvidas contribuíram para o aprofundamento teórico, identificação de melhorias e definição de diretrizes para futuras etapas experimentais do projeto.	
Outras atividades	
Durante o período de vigência do projeto, desenvolvi atividades complementares que, embora não diretamente relacionadas ao plano de trabalho proposto, contribuíram de forma significativa para meu desenvolvimento acadêmico e técnico. Nesse contexto, destaco o aprofundamento no estudo de ferramentas computacionais e linguagens de programação aplicadas à engenharia, com ênfase na linguagem Python. Esse estudo teve como objetivo ampliar minha capacidade de desenvolvimento de soluções voltadas à aquisição, processamento e visualização de dados, além de possibilitar a compreensão de bibliotecas modernas que podem ser integradas a sistemas embarcados. Além disso, realizei leitura e análises de artigos científicos na área de manutenção preditiva, análise de vibrações e aplicação de inteligência artificial em sistemas rotativos. Essas atividades contribuíram para o fortalecimento da minha base teórica, permitindo uma melhor compreensão dos fenômenos físicos envolvidos e das técnicas utilizadas na identificação de falhas em rolamentos. Também acompanhei, de forma indireta, as atividades experimentais conduzidas por outro membro da equipe, o que me permitiu compreender melhor os procedimentos de aquisição de dados, configuração de sensores e análise de resultados no osciloscópio AGILENT. Os osciloscópios Agilent (atualmente Keysight Technologies) são reconhecidos pela alta precisão, recursos avançados de disparo e análise de sinais. Esse contato contribuiu para a integração entre teoria e prática, mesmo sem a realização direta de testes por minha parte. Adicionalmente, desenvolvi habilidades relacionadas à organização de informações técnicas e elaboração de	

relatórios acadêmicos, aspectos iniciais para a comunicação clara e objetiva dos resultados de pesquisa. Desta forma, considero que as atividades complementares realizadas ao longo do período contribuíram significativamente para o meu desenvolvimento acadêmico, técnico e científico, agregando valor à minha formação e ao contexto geral do projeto de pesquisa.

Resultados Preliminares

Considerando que o presente trabalho se encontra em andamento e está inserido na modalidade de iniciação científica voluntária, os resultados obtidos até o momento possuem caráter preliminar, estando na sua maioria relacionados ao aprofundamento teórico, análise do sistema existente e proposição de melhorias. No período analisado consegui consolidar a compreensão do funcionamento do analisador modular de baixo custo, sua arquitetura de aquisição de dados, processamento de sinais de vibração e organização dos módulos já implementados. Esse entendimento permitiu identificar limitações relevantes no sistema atual, principalmente no que se refere ao tempo de acesso às funcionalidades e à complexidade da navegação por meio de terminal.

A partir dessa análise, obtive como resultado preliminar a definição conceitual de um módulo de acesso remoto otimizado, voltado à melhoria da interface de utilização do sistema. Esse módulo tem como objetivo principal proporcionar maior agilidade no acesso às funcionalidades, tanto para o usuário final quanto para o engenheiro projetista, reduzindo a dependência de comandos em terminal e caminhos extensos de diretórios.

Outro resultado relevante foi a identificação da biblioteca Streamlit como uma alternativa viável para o desenvolvimento de interfaces interativas em Python. A análise dessa ferramenta indicou potencial para aplicação no projeto, especialmente na visualização de dados de vibração por meio de gráficos e na criação de uma interface mais intuitiva. No entanto, ressalto que, até o momento, esses resultados se limitam à etapa de pesquisa e avaliação teórica, não tendo sido realizadas implementações ou testes práticos.

Além disso, foram iniciados estudos preliminares sobre o uso de técnicas de inteligência artificial aplicadas ao tratamento de sinais, com foco na redução de ruídos e na melhoria da qualidade dos dados coletados. Esses estudos ainda se encontram em fase inicial, sem resultados experimentais consolidados.

Dessa forma, os resultados obtidos até o momento contribuem para o direcionamento das próximas etapas do projeto, especialmente no que diz respeito à futura implementação do módulo proposto e à realização de testes em um ambiente adequado. Ressalto que a continuidade do trabalho depende da disponibilidade de um novo microprocessador que permita a validação das soluções propostas, sem comprometer o sistema atualmente em operação.

PARECER (EMITIDO EM)

A discente demonstrou facilidade em compreender os temas relacionados ao projeto, o que favorece seu desenvolvimento acadêmico, especialmente por ter exigido aprofundamento em tópicos específicos da engenharia mecânica. Sua experiência prévia de mercado também contribuiu significativamente para essa rápida assimilação.

O principal ponto que necessita de melhoria é a gestão do tempo e a dedicação ao projeto. Nota-se uma certa dificuldade no planejamento adequado das atividades em paralelo com as demais obrigações curriculares.

No entanto, deve-se considerar como atenuante que a falta do hardware prejudicou o andamento do desenvolvimento. Consequentemente, a discente precisou despendar tempo extra buscando simuladores para executar os testes da IHM do analisador modular, o que justifica parte dos contratempos.

Portal do Discente

SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa08-producao.sigaa08-producao - v4.19.10-ufcg.14